

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Estudio Experimental de Carga Cognitiva y Experiencia de Usuario en Interfaces Digitales

Presentado por:

Javier Camilo Murcia Najar - 20221020106

Jefferson David Ortiz Buitrago - 20221020110

Carmen Sofia Florez Juajibioy - 20221020140

Laura Natalia Pardo Castillo - 20221020146

Daniel Esteban Bulla Lopez - 20251020021

Facultad de Ingeniería.

Multimedia interactiva y animación digital

Septiembre 2026

Introducción

El presente documento constituye el Primer Avance formal del proyecto de investigación “Estudio Experimental de Carga Cognitiva y Experiencia de Usuario en Interfaces Digitales”, desarrollado en el marco del Grupo de Investigación en Multimedia Interactiva y Animación Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su línea de Interacción Persona-Máquina (HCI). Atendiendo al ajuste metodológico solicitado por la coordinación del grupo, el instrumento experimental del estudio se concreta como una extensión del prototipo del Laboratorio Virtual de Redes, desarrollado durante el semestre anterior por el semillero de investigación ARVis sobre motor Unity y dispositivos Oculus Meta Quest.

El propósito de este avance es exponer la solidez teórica y la rigurosidad metodológica del proyecto antes de iniciar la fase de desarrollo técnico y de experimentación con usuarios. Para ello, el documento se organiza en cuatro componentes: (1) el estado del arte y el marco teórico que sustentan el problema de investigación, (2) el diseño metodológico y la operacionalización de las variables del estudio, (3) el protocolo experimental propuesto, incluyendo el guion de tareas y la descripción funcional de los escenarios virtuales, y (4) el plan de muestreo y de análisis estadístico. Cabe precisar que, al tratarse de un documento de planificación, no se presentan resultados empíricos; su función es validar la pertinencia del problema y la viabilidad del diseño experimental propuesto.

1. Estado del Arte y Marco Teórico

1.1 Teoría de la Carga Cognitiva

La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory, CLT), formulada originalmente por Sweller a partir de sus estudios sobre resolución de problemas, parte de la premisa de que la memoria de trabajo humana posee una capacidad severamente limitada para procesar información nueva, en contraste con la capacidad prácticamente ilimitada de la memoria de largo plazo, en la cual el conocimiento se organiza mediante esquemas (Sweller, 1994). Cuando la cantidad de elementos que deben mantenerse y procesarse simultáneamente en la memoria de trabajo excede dicha capacidad, se produce una sobrecarga cognitiva que deteriora el aprendizaje y el desempeño en la tarea.

La teoría distingue tres componentes aditivos de la carga cognitiva total: la carga intrínseca, determinada por la complejidad inherente del contenido o la tarea y por la interactividad entre sus elementos; la carga extrínseca (o extraña), generada por la forma en que la información se presenta y por el diseño instruccional, y que constituye el componente susceptible de reducción mediante un diseño de interfaz adecuado; y la carga germana, asociada al esfuerzo cognitivo productivo que se invierte en la construcción de esquemas de conocimiento (Paas, Renkl y Sweller, 2003). Desde esta perspectiva, el objetivo de un diseño instruccional o interactivo eficiente no es eliminar la carga cognitiva, sino minimizar la carga extrínseca para liberar recursos de memoria de trabajo destinados a la carga germana.

1.2 Arquitectura de la Información y Usabilidad en HCI

Desde el campo de la Interacción Persona-Máquina, la usabilidad se ha definido como la medida en que un sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos determinados con eficacia, eficiencia y satisfacción (Nielsen, 1993). La arquitectura de la información —entendida como la organización, jerarquización y disposición de los elementos dentro de una interfaz— incide directamente sobre la carga extrínseca que percibe el usuario: una estructura jerárquica clara y una densidad visual controlada reducen el esfuerzo de búsqueda y decisión, mientras que la ausencia de dicha organización obliga al usuario a invertir recursos cognitivos adicionales en tareas de navegación que no aportan valor al aprendizaje o a la ejecución de la tarea principal. La convergencia entre la teoría de la carga cognitiva y los principios de usabilidad constituye, por tanto, el sustento conceptual que vincula el diseño de la interfaz con el desempeño observable del usuario.

1.3 Carga Cognitiva y Usabilidad en Entornos Virtuales Inmersivos

La literatura reciente en entornos de realidad virtual inmersiva (RVI) confirma que los hallazgos de la CLT son extrapolables a interfaces tridimensionales, con matices propios de la inmersión. Tokuno et al. (2025), en un estudio con estudiantes de medicina entrenados mediante simulación de RVI para un procedimiento clínico, reportaron una usabilidad percibida elevada (medida mediante System Usability Scale) y niveles de carga cognitiva extrínseca reducidos, encontrando además una correlación positiva significativa entre la usabilidad percibida y el desempeño técnico posterior de los participantes. Este resultado respalda la hipótesis de que la usabilidad de

la interfaz virtual no es un factor periférico, sino un determinante directo del aprendizaje y del desempeño operacional.

En una línea complementaria, Schrader et al. (2024) demostraron, en un estudio con estudiantes de educación secundaria en un entorno de RVI inmersiva, que una fase previa de familiarización práctica con el manejo de la interfaz (visor y controles) redujo de forma significativa la carga cognitiva extrínseca y mejoró los resultados de aprendizaje frente a un grupo sin dicha familiarización, sin que se observaran diferencias significativas en la carga intrínseca o germana. Este hallazgo resulta particularmente relevante para el diseño del protocolo experimental del presente estudio, en la medida en que sugiere que la complejidad de manipulación de los equipos de red —y no únicamente la novedad del dispositivo de RVI— puede aislarse como fuente principal de variación en la carga extrínseca percibida, siempre que se controle el efecto de la familiarización inicial con el hardware.

1.4 Simulación Virtual como Instrumento de Formación en Redes de Computadores

En el dominio específico de la formación en redes de computadores, el uso de entornos simulados ha sido validado como una estrategia pedagógica efectiva. Marquardson y Gomillion (2019), en un estudio sobre transferencia de habilidades entre entornos de simulación (Cisco Packet Tracer) y equipos físicos en un curso introductorio de redes, encontraron que la simulación constituye una herramienta eficaz para la enseñanza de los principios de redes de computadores, aunque señalan que la percepción de realismo de la simulación por parte del estudiante explica una proporción considerable de la varianza en la transferencia de habilidades hacia el entorno físico. Este antecedente refuerza la pertinencia de emplear un entorno inmersivo en RVI —de mayor fidelidad perceptual y de manipulación directa que una simulación de escritorio— como instrumento experimental para el estudio de la manipulación de equipos de red, y justifica la necesidad de documentar con rigor la equivalencia funcional entre los escenarios que se comparan.

1.5 Hipótesis de Trabajo

A partir de la síntesis teórica precedente, se formulan las siguientes hipótesis de trabajo, de carácter formal y contrastable mediante el diseño experimental descrito en la sección 3:

1. A mayor complejidad de manipulación de los equipos de red en el escenario virtual, mayor será la carga cognitiva percibida por el usuario (medida mediante NASA-TLX) y menor será el desempeño operacional objetivo (medido mediante mayor tiempo de ejecución, mayor tasa de errores, mayor número de intentos y mayor frecuencia de solicitudes de ayuda y abandonos).

2. La carga cognitiva percibida (NASA-TLX) se relaciona de forma inversa y estadísticamente significativa con la usabilidad percibida del escenario virtual (System Usability Scale), de modo que los escenarios con mayor carga cognitiva reportada serán evaluados con menores puntajes de usabilidad.

3. El efecto de la complejidad de manipulación de equipos sobre la carga cognitiva percibida y el desempeño objetivo está modulado por la competencia digital previa del usuario, de forma que los usuarios con mayor competencia digital previa exhibirán una carga cognitiva percibida comparativamente menor ante escenarios de mayor complejidad.

2. Diseño Metodológico y Variables

2.1 Diseño General del Estudio

Se plantea un diseño cuantitativo, de tipo cuasi-experimental, con manipulación de la variable independiente (complejidad del escenario virtual) y medición de variables dependientes objetivas y subjetivas. Dado que se comparan dos escenarios con equivalencia funcional, el diseño admite una configuración intra-sujeto (cada participante ejecuta tareas en ambos escenarios, contrabalanceando el orden de presentación para controlar efectos de aprendizaje y fatiga) o entre-sujetos (grupos independientes asignados aleatoriamente a cada escenario); la decisión final entre ambas configuraciones se definirá en función del tiempo disponible por sesión y se documentará en el protocolo definitivo de la Fase 3.

2.2 Operacionalización de las Variables

La Tabla 1 presenta la operacionalización explícita de las cuatro categorías de variables del estudio, especificando su definición conceptual, su definición operacional y el instrumento o método de medición asociado.

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables

Tipo de variable	Variable	Definición conceptual	Definición operacional / instrumento	Escala de medición
Independiente	Complejidad y manipulación de equipos de red en el escenario virtual	Nivel de exigencia perceptivo-motriz y decisional que impone la interacción con los equipos de red simulados.	Comparación entre dos escenarios de RVI con equivalencia funcional (mismo motor Unity, mismo dispositivo Oculus Meta Quest, misma familia de tareas) que difieren en el número y la complejidad de las operaciones de manipulación requeridas.	Escenario A (existente, documentado) vs. Escenario B (nuevo, de mayor complejidad); variable categórica/manipulada.
Dependiente objetiva	Desempeño operacional del usuario	Eficacia y eficiencia observables en la ejecución de las tareas experimentales.	Registro automatizado por telemetría embebida en el escenario Unity: tiempo de ejecución (s), tasa de errores (errores/tarea), número de intentos, número de solicitudes de ayuda y número de abandonos.	Razón (tiempo, conteos); registro continuo durante la sesión.
Dependiente subjetiva	Carga cognitiva percibida y usabilidad percibida	Valoración subjetiva del esfuerzo mental requerido y de la facilidad de uso del sistema, tal como es experimentada por el usuario.	Aplicación post-prueba de las escalas NASA-TLX (Hart y Staveland, 1988) para carga cognitiva y System Usability Scale (Brooke, 1996) para usabilidad.	NASA-TLX: escala de intervalo (0–100 por subdimensión); SUS: escala de intervalo (0–100).
De control	Competencia digital previa y complejidad de la tarea	Nivel de familiaridad previa del participante con entornos de RVI y con conceptos de redes de computadores; homogeneidad de la dificultad intrínseca de las tareas asignadas.	Cuestionario de autorreporte previo a la sesión (experiencia con RVI, formación en redes) y estandarización del guion de tareas (sección 3.1) para todos los participantes.	Competencia digital: escala ordinal autorreportada; complejidad de la tarea: estandarizada (constante) entre sujetos dentro de cada escenario.

2.3 Justificación del Instrumento Experimental

La extensión del Laboratorio Virtual de Redes desarrollado por el semillero ARVis se considera un instrumento válido para aislar la variable independiente por tres razones metodológicas. En primer lugar, al partir de una base tecnológica común (mismo motor Unity, mismo dispositivo Oculus Meta Quest, misma familia de interacciones de manipulación de equipos), la documentación del código del escenario existente y el desarrollo del escenario adicional bajo un requisito estricto de equivalencia funcional permiten controlar variables de confusión asociadas al sistema —como el tiempo de respuesta, la fidelidad gráfica o las capacidades operativas disponibles— de modo que la única fuente de variación planificada entre los dos escenarios sea la complejidad de las tareas de manipulación.

En segundo lugar, la evidencia reportada por Marquardson y Gomillion (2019) respecto de la efectividad de los entornos simulados para la enseñanza de conceptos de redes de computadores, junto con los hallazgos de Tokuno et al. (2025) sobre la correlación entre usabilidad percibida y desempeño técnico en simulación inmersiva, respaldan la validez ecológica de emplear un entorno de RVI para observar el efecto de la complejidad de la interfaz sobre el desempeño y la carga cognitiva, en un dominio de tarea (manipulación de equipos de red) estructuralmente análogo al abordado en dichos antecedentes.

En tercer lugar, la instrumentación de telemetría embebida en el propio escenario Unity permite un registro automatizado, no intrusivo y sincronizado de los indicadores objetivos (tiempo, errores, intentos, solicitudes de ayuda, abandonos), lo cual reduce el riesgo de sesgo de observación asociado a un registro manual y garantiza que las mismas condiciones de captura se apliquen a ambos escenarios.

3. Protocolo Experimental Propuesto

3.1 Guion de Tareas Estandarizadas de Manipulación de Equipos de Red

El guion de tareas se estructura en una secuencia progresiva de operaciones sobre los equipos de red representados en el escenario virtual, común a ambos escenarios en su naturaleza y variable en su nivel de complejidad conforme a la operacionalización descrita en la sección 2.2. Las etapas propuestas son las siguientes:

1. Identificación de equipos: el usuario localiza e identifica, dentro del entorno virtual, los dispositivos de red indicados por la consigna (por ejemplo, switch, router, patch panel, estación de trabajo).

2. Manipulación e interconexión: el usuario ejecuta acciones de manipulación directa (tomar, orientar, conectar cableado, insertar módulos) empleando los controladores del dispositivo Oculus Meta Quest.

3. Configuración funcional: el usuario realiza una operación de configuración sobre el equipo manipulado (por ejemplo, asignación de puerto o verificación de estado de enlace), representada mediante interacción con elementos de interfaz dentro del entorno tridimensional.

4. Verificación y diagnóstico: el usuario verifica el resultado de la manipulación mediante retroalimentación visual del propio escenario (indicadores de estado, señalización de enlace) y, en caso de error, dispone de la posibilidad de solicitar ayuda contextual, evento que queda registrado por el sistema de telemetría.

Cada participante ejecuta el guion completo bajo condiciones estandarizadas de instrucción (consigna oral y escrita idéntica, tiempo máximo por tarea definido, ausencia de intervención del investigador salvo ante solicitud explícita de ayuda), de modo que la variabilidad observada en los indicadores objetivos sea atribuible a la complejidad del escenario y no a diferencias en el protocolo de aplicación.

3.2 Descripción Funcional de los Escenarios Virtuales

El Escenario A corresponde al prototipo ya desarrollado por el semillero ARVis, cuyo código será objeto de documentación técnica exhaustiva (arquitectura, scripts principales, assets y flujo de interacción) durante la fase de coordinación con dicho semillero. Funcionalmente, representa un entorno de complejidad base para la manipulación de equipos de red, con un número acotado de dispositivos y de operaciones requeridas por tarea.

El Escenario B constituye el desarrollo adicional del presente proyecto sobre la misma base tecnológica (Unity, Oculus Meta Quest), y se diseñará bajo el requisito de equivalencia funcional respecto del Escenario A —es decir, replicando el mismo tipo de mecánicas de interacción, el mismo sistema de telemetría y la misma lógica de retroalimentación— pero incrementando

deliberadamente la complejidad y el número de operaciones de manipulación requeridas para completar tareas estructuralmente comparables. Esta relación de equivalencia funcional con complejidad diferenciada es la que permite que el Escenario A y el Escenario B operacionalicen los dos niveles de la variable independiente descrita en la sección 2.2, sin introducir variaciones espurias en la interfaz, el dispositivo o el sistema de registro.

Los bocetos conceptuales de ambos escenarios (distribución espacial de los equipos, jerarquía visual de los elementos interactivos y disposición de los indicadores de retroalimentación) se desarrollarán como parte del guion de tareas y se incorporarán como anexo gráfico en la versión final del documento de investigación, una vez validada la arquitectura del escenario existente junto con el semillero ARVis.

3.3 Aplicación de las Escalas NASA-TLX y SUS Post-Prueba

Al finalizar la ejecución del guion de tareas en cada escenario, el participante diligencia dos instrumentos de evaluación subjetiva en el orden siguiente. Primero, el NASA Task Load Index (Hart y Staveland, 1988), compuesto por seis subdimensiones (demanda mental, demanda física, demanda temporal, desempeño, esfuerzo y frustración) valoradas en una escala continua, cuya combinación ponderada produce un puntaje global de carga de trabajo percibida. Segundo, la System Usability Scale (Brooke, 1996), compuesta por diez ítems con formato de escala Likert de cinco puntos (cinco enunciados en sentido positivo y cinco en sentido negativo), cuya puntuación transformada produce un índice de usabilidad percibida en un rango de 0 a 100. Ambos instrumentos se administran de manera digital inmediatamente después de la interacción con cada escenario, minimizando el sesgo de memoria en la valoración retrospectiva del participante.

4. Plan de Muestreo y Análisis

4.1 Perfil de Usuarios y Criterios de Inclusión/Exclusión

La población objetivo está constituida por estudiantes universitarios, preferentemente de programas de Ingeniería de Sistemas o afines, con una muestra mínima de 25 participantes, cifra que se ajusta a los tamaños muestrales reportados en estudios comparables de usabilidad y carga cognitiva en entornos de RVI dentro de la literatura revisada en la sección 1.3. El muestreo se

plantea de tipo no probabilístico por conveniencia, dada la naturaleza exploratoria del estudio y las restricciones logísticas propias del acceso al dispositivo Oculus Meta Quest.

Como criterios de inclusión se contemplan: (a) ser estudiante universitario activo; (b) contar con conocimientos básicos previos sobre conceptos de redes de computadores, de modo que la tarea experimental resulte significativa y comparable entre participantes; (c) no presentar contraindicaciones médicas conocidas para el uso de dispositivos de realidad virtual inmersiva (por ejemplo, trastornos vestibulares severos); y (d) otorgar su consentimiento informado para la participación voluntaria en el estudio y para el registro y tratamiento anonimizado de los datos de telemetría y de las respuestas a los cuestionarios. Como criterios de exclusión se contemplan: (a) haber participado previamente en el desarrollo o en pruebas piloto del Laboratorio Virtual de Redes del semillero ARVis, dado que dicha familiaridad previa introduciría un sesgo de aprendizaje no controlado; y (b) reportar experiencia intensiva y reciente (uso frecuente en las últimas semanas) con dispositivos de RVI, que pudiera atenuar artificialmente la carga cognitiva extrínseca asociada al manejo del hardware, en línea con la advertencia metodológica derivada de Schrader et al. (2024) respecto del efecto de la familiarización previa con la interfaz.

4.2 Plan de Procesamiento Estadístico

El análisis cuantitativo de los datos recopilados se plantea en tres etapas. En primer lugar, un análisis descriptivo de cada variable (medidas de tendencia central y de dispersión para los indicadores objetivos y para los puntajes de NASA-TLX y SUS), junto con la verificación de los supuestos de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk, que determinará la elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas en las etapas siguientes.

En segundo lugar, un análisis comparativo entre los dos niveles de la variable independiente (Escenario A frente a Escenario B) para cada indicador dependiente: en caso de cumplirse los supuestos de normalidad y, según el diseño finalmente adoptado (intra-sujeto o entre-sujetos, conforme a la sección 2.1), se emplearán la prueba t de Student para muestras relacionadas o independientes, respectivamente; en caso de incumplirse dichos supuestos, se emplearán sus equivalentes no paramétricos, la prueba de rangos con signo de Wilcoxon o la prueba U de Mann-Whitney. Para contrastar la hipótesis H3, referida al efecto modulador de la competencia

digital previa, se contempla un análisis de covarianza (ANCOVA) o, alternativamente, una estratificación de la muestra por nivel de competencia digital autorreportada.

En tercer lugar, un análisis correlacional orientado a contrastar la hipótesis H2, mediante el coeficiente de correlación de Pearson (si se satisfacen los supuestos paramétricos) o el coeficiente de correlación de rangos de Spearman, entre los puntajes de carga cognitiva (NASA-TLX), los puntajes de usabilidad (SUS) y los indicadores objetivos de desempeño (tiempo de ejecución, tasa de errores, intentos, solicitudes de ayuda y abandonos), lo que permitirá establecer el patrón de asociación entre las medidas subjetivas y objetivas del estudio, en línea con el enfoque de análisis empleado por Tokuno et al. (2025) para relacionar usabilidad y desempeño técnico en simulación inmersiva. El nivel de significancia estadística se fijará en $\alpha = 0.05$ para la totalidad de las pruebas inferenciales.

Referencias

Hart, S. G., y Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. En P. A. Hancock y N. Meshkati (Eds.), Human Mental Workload (Vol. 52, pp. 139–183). North-Holland. https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9

Marquardson, J., y Gomillion, D. (2019). Simulation for network education: Transferring networking skills between simulated to physical environments. Information Systems Education Journal, 17(1), 28–39.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. Academic Press.

Paas, F., Renkl, A., y Sweller, J. (2003). Cognitive load theory and instructional design: Recent developments. Educational Psychologist, 38(1), 1–4.

Schrader, C., Diekmann, C., Schulz, P., Mack, N., Bohrmann-Linde, C., y Zeller, D. (2024). Hands-on training: Effects on virtual presence, learning-centered emotions, cognitive load and learning outcome when learning with virtual reality. Computers in Human Behavior Reports, 16, 100487. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2024.100487

Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. Learning and Instruction, 4(4), 295–312. https://doi.org/10.1016/0959-4752(94)90003-5

Tokuno, J., Knobovitch, R. M., Botelho, F., Fried, H. B., Carver, T. E., y Fried, G. M. (2025). Immersive virtual reality simulation for medical student procedural training: Assessment of cognitive load and usability. Surgical Innovation, 32(4), 378–384. https://doi.org/10.1177/15533506251339920